터보프롭 엔진의 GUI기반 온라인 상태감시 프로그램 개발

Development of GUI type On-line Condition Monitoring Program for A Turboprop Engine

공창덕, 김건우*(조선대학교), 김지현(국방과학연구소)

1. 서 론

항공기용 추진시스템 운용에 있어 신뢰성과 내구성, 운용비용 절감은 제작사와 사용자 모두에게 중요한 문제이다.

특히 36,000ft 이상의 고고도의 열악한 환경에선 장시간 운용되는 추진시스템의 경우 성능저하나 손상에 대한 신속한 대처를 위해 상태감시 시스템이 필수적으로 요구된다. 따라서 추진시스템의 신뢰성과 내구성 확보를 위한 모델기반의 상태모니터링 연구가 필요하다.

모델 기반 상태진단은 주요구성품의 상태를 정량적으로 진단하는 기법으로 각 구성품의 유량함수와 효율의 변화량을 분석함으로써 이루어진다.[1],[2]

그러나 유량함수와 효율 등은 실제 운용 중에는 계측이 어렵기 때문에 온도, 압력, 회전수 등과 같은 계측 가능한 데이터 변화량을 이용하여 계산하게 된다. 따라서 추진시스템의 진단을 위해서는 성능저하가 없다고 가정된 기준엔진 성능과 계측센서로부터 얻어진 실제데이터와의 차를 분석하는 단계가 선행되어야 한다.

이에 본 연구에서는 PT6A-67 터보프롭엔진의 일부 공개된 엔진성능 데이터로부터 고고도 특성을 고려한 구성품 성능선도를 역 생성하고, 엔진 성능모사 프로그램을 개발하였다. 또한 이를 실제 엔진 성능의 계측신호와 비율을 통한 엔진의 상태감시가 가능한 사용자 편의성을 위한 GUI기반의 온라인 상태감시프로그램을 개발하였다. 이 프로그램은 손상이 없는 기준엔진 성능값과 임의의 생성된 계측데이터와의 비교를 통한 엔진 상태를 분석할 수 있다.

2. 연구대상 엔진

본 연구의 대상 엔진인 PT6A-67 터보프롭엔진의 구성은 그림 1과 같이 4단 축류와 1단 원심이 결합된 혼합형 압축기와 역 환형 기화식 연소기, 1단 압축기 터빈과 분리 축 방식의 정속제어가 가능한 2단 축류 동력터빈으로 구성되어 있다. 그 외 2단의 감속기어 상자가 있으며 1200hp로 축마력이 Flat-rated가 되어 있다.

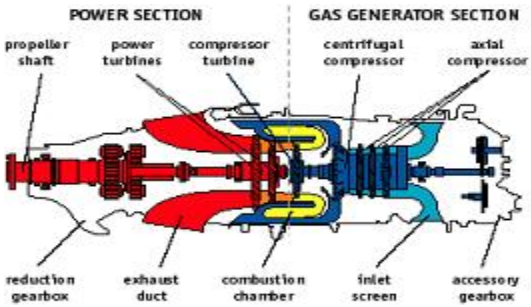

그림 1 PT6A-67 Engine configuration

표 1은 설계점 성능데이터이다.

표 1 PT6A-67 Engine operating conditions

Operation Conditions	Static Standard
Gas Generation rpm	39,000
Power Turbine rpm	29,894
Propeller rpm	1,700
ITT (K)	1,113
Shaft Power (SHP)	1,726 (Flat-rated to 1200)

3. 구성품 성능선도 역 생성

가스터빈 엔진의 성능은 구성품 성능 특성에 큰 영향을 받는다. 일반적으로 구성품 성능특성은 여러 조건에서 고비용 및 장시간 실험을 통하여 얻을 수 있어 엔진 제작자는 일반적으로 고가의 구성품 성능 특성 맵을 제공하지 않는다.

따라서 일반적으로 유사한 성능맵을 스케일링하여 사용하는데, 이 방법은 탈 설계점에서 큰 오차를 보인다.

특히 고고도 운용 환경에서의 엔진 성능은 온도와 압력 등의 변화에 따라 압축기 서지, 고도, 대기온도 및 압력, 비행속도 등과 같은 다양한 파라미터들에 성능 변화가 생긴다.

이에 본 연구에서는 PT6A-67 터보프롭 엔진을 대상으로 공개된 성능 자료로부터 고고도 특성에 맞는 구성품 성능 선도를 역 생성하였다.[3]

그림 2는 구성품 성능선도를 역 생성하는 과정으로 제작사로부터 공개된 성능 데이터를 이용하였다.

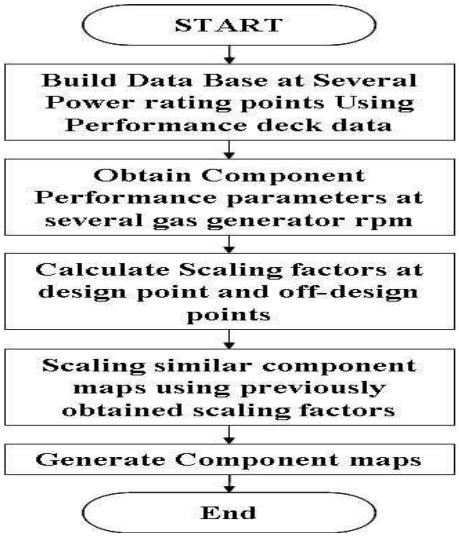

그림 2 구성품 성능선도 역 생성 알고리즘

3. 온라인 상태모니터링

본 연구에서는 비행조건에 따라 실시간으로 엔진의 상태를 모니터링 할 수 있는 온라인 상태모니터링 프로그램을 개발하였다.

이 프로그램은 기준 엔진 성능 시뮬레이션 모듈, 엔진 계측 신호 모듈과 두 모듈을 통하여 상태감시를 할 수 있는 모듈 등으로 세분화 되어 있다. 본 연구에서는 사용자의 쉽게 사용할 수 있는 GUI기반의 프로그램을 개발하였으며, 이때 사용된 프로그램은 NI사의 LabVIEW를 이용하였다.

3.1 기준 엔진 성능모델 모듈

연구 대상엔진(PT6A-67)의 기준 엔진 성능 프로그램은 그림 3과 같은 알고리즘을 이용한다.

고고도 특성을 적용한 역 생성된 구성품 성능 맵을 지정한 후, 비행 조건을 입력하여 구성품 맵에 의해 각 구성품의 유량함수, 압력, 효율 등이 계산된다.[5]

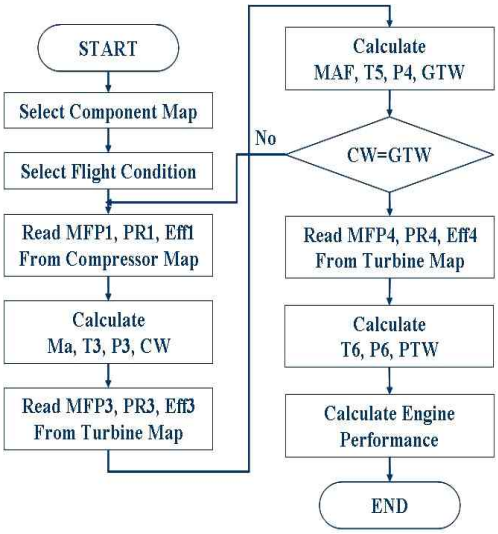

그림 3 기준 엔진 성능프로그램 알고리즘

위의 기준 엔진 성능모델 알고리즘을 이용하여 그림 4와 같이 기준 엔진 성능계산이 가능한 성능모사 프로그램의 프런트 패널이다. 여기에서 기준엔진 성능계산을 위한 입력값과 설계점 성능 데이터 등을 입력한 후 실행하면 엔진의 주요 성능변수들의 결과가 프런트 패널에 디스플레이 되고 파일로 저장된다.[6]

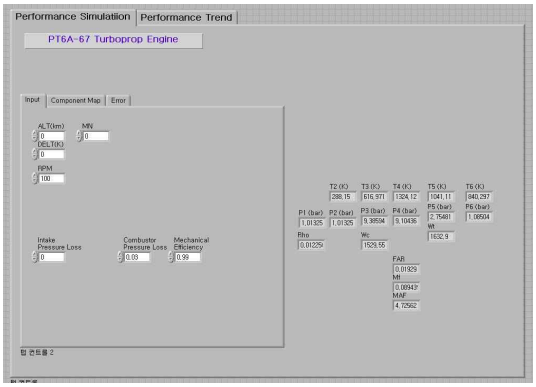

그림 4 GUI기반 기준엔진 성능 프런트 패널

그림 5는 기준 엔진 성능 프로그램의 내부 블록다이어그램으로 비행 대기조건 및 흡입구, 연소기, 압축기 터빈, 동력 터빈 성능 모델과 성능 계산 및 매칭, 압축기, 압축기 터빈 및 동력 터빈의 맵 서치 서브 모델, 가스 특성 서브 모델 등으로 구성되어 있다. 여기에서 사용한 구성품 맵은 앞에서 제작한 고고도 특성에 맞는 구성품 선능 맵을 사용하였다.

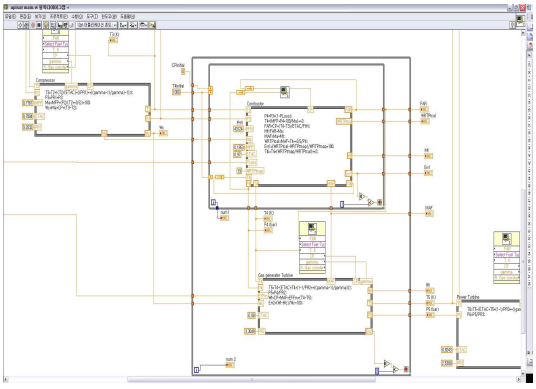

그림 5 기준엔진 성능프로그램 내부 구성

그림 6은 구성품 맵 서치 서브 모델로써 기준 성능해석 프로그램의 경우 표준대기조건으로 수정된 성능선도 맵을 이용하여 계산하므로 유량 및 일 적합조건에 따른 구성품 특성값을 반복계산하여 구하므로 계산속도가 느리고 반복계산시 발생하는 오차를 줄이기 위하여 2D Look-up 테이블식으로 변경하여 전체적인 계산 속도를 향상시키고 보다 정확한 계산이 가능하도록 개선하였다.

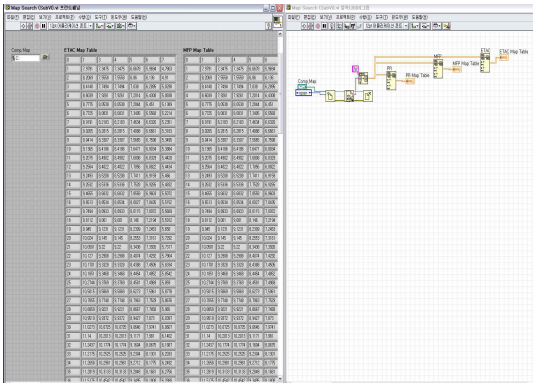

그림 6 2D look-up 테이블화 된 구성품 맵 Seach module

3.2 엔진 계측 신호 모듈

그림 7은 엔진 계측 신호 모듈의 블록다이어그램으로 실제 비행체의 추진시스템에서 나오는 신호를 계측하여야하나 비행체에 프로그램을 탑재하기 전까지는 계측된 신호를 얻을 수 없으므로 가상의 신호를 발생시키도록 개발하였다.

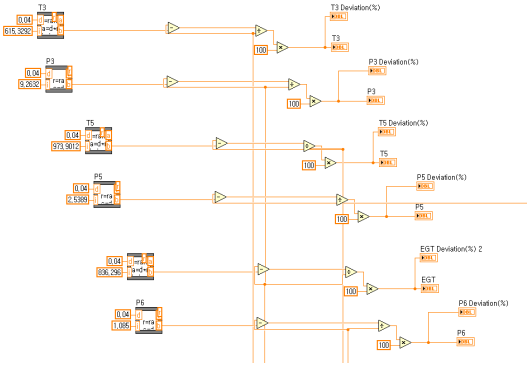

그림 7 엔진 계측 신호 모듈 프로그램

3.2 상태감시 프로그램 검증

본 연구에서는 고고도 특성을 갖는 구성품 성능 맵을 역 생성하였으며, 실제 고고도에서의 환경에서는 일반적인 환경과 달리 다양한 파라미터들의 변화를 고려하여야 한다.

따라서, 실제 엔진에 대한 상태를 감시하기 위

하여 앞서와 같이 기준 엔진 성능모델 모듈과 가상의 엔진 계측 신호 모듈을 개발하였다.

다음 그림 8은 엔진 제작사에서 제공한 데이터와 기준 엔진 성능 모델과의 비교로써 오차율이 1%내외로 매우 정확하다고 판단하기 어려우나 기준 엔진의 성능 모델로 사용하기에는 크게 문제가 없음을 확인할 수 있다.

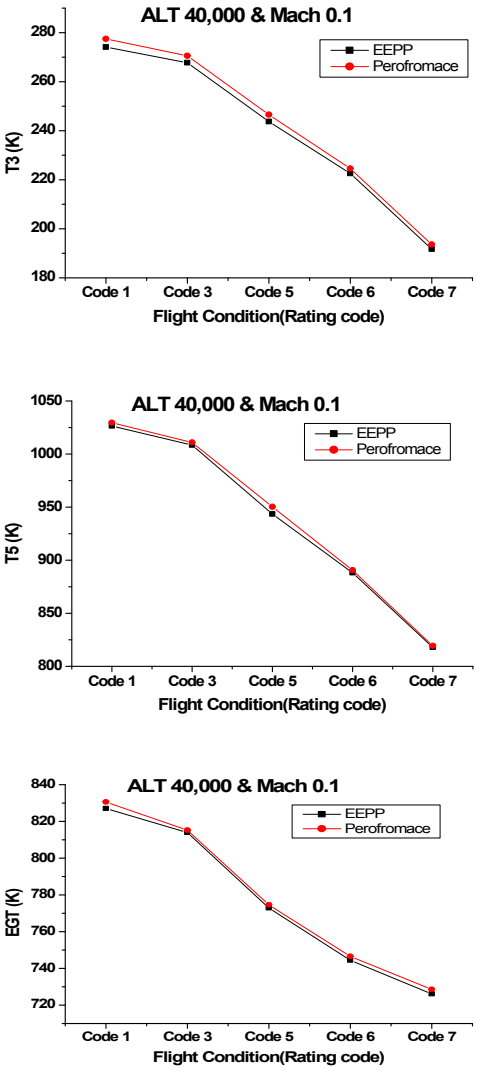

그림 8 Verification of base performance simulation program in on-line condition monitoring program

또한 제안된 입력모듈을 통한 신호를 감시하고 있는지를 확인하기 위해 그림 9와 같이 엔진 계측 신호 발생기 프로그램에 임의의 신호 ±4%를 발생시켰을 때, 상태감시 결과를 비교하여 실제 엔진의 경향을 파악할 수 있을 것으로 판단된다.

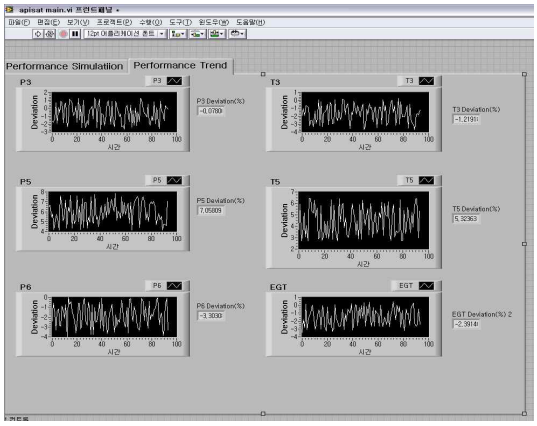

그림 9 엔진 상태모니터링 프런트 패널

5. 결 론

본 연구에서는 운영환경에 따른 GUI기반의 엔진 성능모사 프로그램과 가상의 계측 데이터로부터 엔진 성능 차를 계산하고 모니터링 할 수 있는 프로그램을 개발하였다. 이는 모델기반 엔진 상태진단 프로그램의 선행 연구단계로 기준 성능과 실제 성능의 차를 분석하여 엔진의 현재 상태를 모니터링 한다.

일부 운용환경에서 일정 고도에 따른 성능 모니터링을 수행하여 개발 프로그램의 신뢰성을 검증하였다.

추후 다양한 조건에서의 정상상태 성능해석과 동적거동 모사가 수행되어져야할 것으로 사료되며, 또한 개발된 프로그램을 실제 엔진과 연결하여 엔진의 상태를 감시할 수 있는 부분과 실제 엔진에서 나오는 데이터의 노이즈를 처리할 수 있는 부분을 추가할 예정이다.

따라서 본 연구 결과가 추후 실제 항공기용 추진시스템의 온라인 상태진단 시스템에 적용이 가능할 것으로 판단된다.

후 기

동 연구는 국방과학연구소 무인항공기 사업의 위탁연구결과 중 일부임.

참 고 문 헌

[1] Urban, L.A., “Gas Path Analysis Applied to Turbine Engine Condition Monitoring”, Journal of Aircraft, Vol. 10, No. 7, pp. 400～406, 1973b

[2] Diakunchak, I. S., “Performance Deterioration in Industrial Gas Turbines”, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 114, pp. 161~167, 1992

[3] Kong, C.D., Ki, J.Y.and Kang, M.C., “A New Scaling Method for Component Maps Gas Turbine using System Identification", Journal of Engineering for Gas Turbines and Power Vol. 125, Copyright 2003 by ASME

[4] 공창덕, 고성희, 기자영, 구영주, 전용민.. “터보샤프트 엔진의 온라인 상태감시 프로그램 개발에 관한 연구”, 한국추진공학회지 제 12권, 제 6호, pp.7-11,2008

[5] Philip P. Walsh and Paul fletcher "Gas Turbine Performance", 1998.

[6] 손혜영. “LabVIEW의 정석”, 인피티티북스, 2009

[7] 곽두영. “LabVIEW^{TM} Express", Ohm사, 2007